ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI DI SISTEMA

Dati interni CNC, accessi, famiglie e cautele

Obiettivo: orientarsi tra le principali famiglie di variabili di sistema FANUC e imparare a leggere la documentazione prima di usarle nelle macro.

Avvertenza fondamentale: l'elenco non è universale. Le variabili di sistema possono essere di sola lettura, scrivibili, opzionali o OEM. Non scrivere mai un indice non verificato.

1. Che cosa sono

Le variabili di sistema sono indirizzi macro che permettono di leggere o, per alcune famiglie, modificare informazioni interne del CNC: stato modale, posizioni, timer, compensazioni, origini, segnali o dati macchina. Non sono tutte intercambiabili: ogni indice ha un significato, un'unità e attributi di accesso.

2. Lettura, scrittura e attributi

Attributo	Significato	Regola
R	Sola lettura	Si può consultare, non assegnare.
W	Scrivibile	La scrittura modifica il dato CNC; richiede procedura autorizzata.
R/W	Lettura e scrittura	La scrittura è possibile ma può influire su movimento, offset o logica.
Opzione/PMC	Dipende da opzione o OEM	Non presumere che esista sul CMZ.

3. Famiglie importanti

Famiglia	Funzione generale	Esempi / cautele
#3000–#3012	Allarmi, timer, stato controllo, data/ora	#3000 genera allarme; #3001 timer millisecondi; #3002 tempo ore.
#4001–#4022	Codici G modali per gruppi	Serve mappa esatta gruppi e sistema ISO.
#4101+	Dati blocco/indirizzi modali	Non leggere l'intervallo come una sola famiglia.
#5001+	Posizioni e coordinate	Distinguere finale blocco, macchina, pezzo, skip.
#2001+	Compensazioni utensile	Indice e asse dipendono dal tipo macchina.
#5201+	Origini coordinate	Scrittura può spostare il riferimento pezzo.

4. Esempi sicuri di sola lettura

Esempio commentato

```
O1300 (LETTURA POSIZIONE / TIMER - ESEMPIO)
N10 #100 = #5021      (LEGGI POSIZIONE MACCHINA ASSE 1)
N20 #101 = #5041      (LEGGI POSIZIONE PEZZO ASSE 1)
N30 #102 = #3001      (LEGGI TIMER)
N40 M99
```

Gli indici esatti associati agli assi e alle coordinate devono essere verificati per il controllo e il percorso. Questo esempio è un modello didattico, non una tabella universale degli assi del CMZ.

5. Esempio di allarme macro

Esempio commentato

```
O1301 (CONTROLLO PARAMETRO)
N10 IF [#100 LE 0] GOTO 900
N20 M99
N900 #3000=1 (PARAMETRO NON VALIDO)
```

#3000 genera un allarme macro programmabile. Usalo soltanto quando vuoi fermare il programma per una condizione anomala; il testo e il codice allarme visualizzati dipendono dalle regole FANUC.

6. Perché non scrivere per tentativi

- Una variabile può essere di sola lettura e provocare allarme se assegnata.
- Un indice può riferirsi a un asse diverso da quello che immagini.
- Una scrittura può modificare origini, correttori o logiche di macchina.
- Alcune variabili richiedono opzioni, percorsi o segnali PMC specifici.
- Le variabili OEM possono essere definite dal costruttore e non da FANUC.
- Le unità possono essere mm, gradi, impulsi, rpm, millisecondi o codici numerici.

7. Esercizi con soluzioni

1. #3000 è un normale registro? Soluzione: no, genera un allarme quando gli viene assegnato un valore.
2. #4001–#4022 sono posizioni assi? Soluzione: no, sono variabili modali dei gruppi G.
3. Perché consultare l'attributo R/W? Soluzione: per sapere se la variabile può essere letta o modificata e con quali rischi.
4. Si può dedurre il significato di #20808 dal numero? Soluzione: no; può essere un dato OEM/P-CODE specifico.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, System Variables e Custom Macro; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulle famiglie generali; media sulle singole variabili quando non è disponibile il manuale esatto dell'edizione 32i e la documentazione elettrica/PLC CMZ.